2020 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 以太网采用截断二进制指数退避算法来确定碰撞后重传的时间，当第 3 次发生碰撞后，节点随机从__[0,7]__中选择一个值。

解析：考查数据链路层

- 截断二进制指数退避算法中，第 n 次碰撞后，退避时间的选择范围为 0 到 $2^k - 1$ 个时间片（时间片为以太网的争用期，通常取 51.2μs），其中 k = m∈(n, 10)。
- 当第 3 次碰撞时，k=3，因此可选范围为 0 到$2^3 - 1 = 7$，即节点随机从[0,7]中选择一个值作为退避的时间片数。

2. 某计算机的 IP 地址为 168.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为__168.35.96.0__；与掩码对应的网络前缀有__19__位。

解析：考查网络层

- **计算子网地址：**
  - IP 地址 168.35.110.2 转换为二进制：
    10101000.00100011.01101110.00000010
  - 子网掩码 255.255.224.0 转换为二进制：
    11111111.11111111.11100000.00000000
  - 两者进行“与”运算，结果为：
    10101000.00100011.01100000.00000000，即 168.35.96.0（子网地址）。
- **确定网络前缀位数：**

网络前缀长度就是子网掩码中连续“1”的个数。子网掩码 255.255.224.0 的二进制形式中有 19 个连续的“1”（前两个字节各 8 位，共 16 位，第三个字节有 3 个“1”，即 16+3=19）。故网络前缀为 19 位。

3. 考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发两个 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 90，第二个报文段的序号为 110，则第一个报文段中的数据为__20__字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段达到主机 B，主机 B 发的报文确认号为___90___。

解析：考查传输层

- **计算第一个报文段的数据字节数：**

TCP 报文段的序号表示该段数据中**第一个字节的序号**。第二个报文段序号为 110，说明其数据的第一个字节是 110，而第一个报文段的第一个字节序号为 90，因此第一个报文段的数据字节数 = 第二个报文段序号 - 第一个报文段序

淘宝店：pandacode辉文档源码库 原创

号 = 110 − 90 = 20 字节。

- **确定主机 B 回复的确认号：**

TCP 确认号表示接收方**期望接收的下一个字节的序号**。若第一个报文段丢失，主机 B 仅收到第二个报文段（序号 110 及后续数据），但未收到序号 90 开始的第一个报文段，因此仍期望接收从 90 开始的字节，故确认号为 90。

4. 某信道的传输速率为 50Mbps，发送一帧数据的发送时延为 2ms，则该数据帧的长度为___12500___字节。

解析：考查物理层

- **发送时延的计算公式**为：发送时延 = 数据帧长度 ÷ 传输速率，因此数据帧长度 = 发送时延 × 传输速率。
  - 传输速率：50Mbps = 50 × 10^6 bit/s ；
  - 发送时延：2ms = 2 × 10^{-3} s ；
  - 数据帧长度（比特）：50 × 10^6 bit/s × 2 × 10^{-3} s = 100000 bit;
  - 转换为字节（1 字节 = 8 比特）：100000 ÷ 8 = 12500 字节 ；
- 因此，该数据帧的长度为 12500 字节。

二、单项选择题（每题 1 分，共 5 分）

1. IP 地址为 10.23.10.0/18，那么在该网络里可用 IP 地址是（ C ）

A. 10.23.130.2

B. 10.23.200.1

C. 10.23.58.8

D. 10.23.128.0

解析：考查网络层

第一步：确定子网掩码与网络范围计算逻辑：

- **/18 表示子网掩码的前 18 位为网络位**，剩余 14 位为主机位。
  - **子网掩码二进制为：**`11111111.11111111.11000000.00000000`，十进制为 `255.255.192.0`。
- **网络范围计算核心：**
  - 网络位固定，主机位从全 0（网络地址）到全 1（广播地址），可用 IP 为“网络地址+1”到“广播地址-1”。
  - 关键看 **第 3 个字节**（因前 2 个字节 16 位已占满网络位，第 18 位在第 3 字节内）：
  - 第 3 字节的前 2 位是网络位（`11xxxxxx`），后 6 位是主机位。

第二步：计算 10.23.10.0/18 的具体网络范围

- **网络地址：**10.23.10.0（给定，主机位全 0）。

淘宝店：LandaCode辉文档源码库，原创

- **计算广播地址：**
  - 第 3 字节的网络位不变（前 2 位），主机位全 1。
  - 10 的二进制：`00001010`（前 2 位为`00`），主机位全 1 后变为`00111111`（十进制 63）。
  - 因此，广播地址为：`10.23.63.255`。
- **可用 IP 范围：**`10.23.10.1` ~ `10.23.63.254`（排除网络地址和广播地址）。

第三步：判断选项是否在范围（10.23.10.1~10.23.63.254）：

- A. 10.23.130.2 → **第 3 字节** 130 > 63 → 不属于。
- B. 10.23.200.1 → **第 3 字节** 200 > 63 → 不属于。
- C. 10.23.58.8 → **第 3 字节** 58 ∈ [10,63] → 属于该网络。
- D. 10.23.128.0 → **第 3 字节** 128 > 63 → 不属于。

- **因此，正确答案为 C。**

2. 一台主机的 IP 地址为 130.68.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是（ C ）

A. 130.68.67.15

B. 130.68.85.220

C. 130.68.62.23

D. 130.68.90.30

解析：考查网络层

第一步：确定目标主机的子网：

- 目标主机 IP：130.68.80.12，子网掩码：255.255.192.0（二进制：`11111111.11111111.11000000.00000000`）。
- 关键算**第 3 字节**（前 2 位为网络位，后 6 位为主机位）：80 的二进制 = `01010000`，与子网掩码第 3 字节（`11000000`）做“与运算”，结果为`01000000`（十进制 64）。
- 目标主机的**网络地址**：130.68.64.0，子网范围：130.68.64.1 ~ 130.68.127.254（广播地址 130.68.127.255）。

第二步：判断选项是否在范围（130.68.64.1~130.68.127.254）：

- A. 130.68.67.15 → 67 ∈ [64,127] → 同一子网（直接通信）
- B. 130.68.85.220 → 85 ∈ [64,127] → 同一子网（直接通信）
- C. 130.68.62.23 → 62 < 64 → 不在子网（需路由器）
- D. 130.68.90.30 → 90 ∈ [64,127] → 同一子网（直接通信）
- **因此答案：C，只有 C 不在同一子网，必须通过路由器才能通信。**

3. 用户甲发消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发消息的保密性，可采用的方法是（ C ）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

A. 发方用其私钥对消息进行数字签名和加密
B. 发方用接收方的公钥进行数字签名和加密
C. 发方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密
D. 发方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

解析：考查网络安全

- **先明确两个核心需求的实现逻辑：**
  - **认证功能：**需发方用自己的私钥做数字签名（私钥唯一，仅发方可拥有，能证明消息来自发方）；
  - **保密功能：**需发方用接收方的公钥加密消息（公钥公开，但仅接收方的私钥能解密，确保只有接收方能读取）。
- **逐一分析选项：**
  - A：私钥加密后，任何人用发方公钥都能解密，无保密性，排除；
  - B：公钥无法用于数字签名（签名需私钥），无法实现认证，排除；
  - C：先私钥签名（实现认证），再收方公钥加密（实现保密），完全满足需求，符合；
  - D：公钥不能签名（无认证），私钥加密无保密性，排除。
- **答案：C。**

4. TCP 的下列说法中，错误的是（ B ）
A. TCP 以报文段为单位组织
B. TCP 以消息为单位向应用层传数据
C. TCP 是面向字节流的
D. TCP 是面向连接的

解析：考查传输层

- **先明确 TCP 核心特性：**TCP 是面向连接、面向字节流、提供可靠通信的协议，数据在 TCP 层以“报文段”传输，向应用层传递的是连续字节流（不保留“消息”这类离散单位）。
- **逐一判断选项：**
  - A：TCP 在网络中传输时，会将字节流分割为“报文段”发送，正确；
  - B：TCP 是面向字节流的，向应用层传递的是连续字节序列，而非“消息”单位（“消息”是应用层概念，TCP 不保留该边界），错误；
  - C：TCP 本质是面向字节流（将应用层数据视为连续字节流处理），正确；
  - D：TCP 通信前需建立三次握手连接，是面向连接的协议，正确。
- **答案：B**

5. 数据链路层的功能，错误的是（ C ）
A. 差错控制

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

B. 帧同步
C. 数据分组和组装
D. 透明传输

解析：考查数量链路层

- **先明确数据链路层核心功能：**主要负责相邻节点间的帧传输，核心功能包括帧同步（确定帧的边界）、差错控制（纠正/检测传输错误）、透明传输（让数据无差异通过链路）等；而“数据分组和组装”是网络层的功能（网络层将传输层数据分段为分组，或接收数据链路层帧后重组为分组）。
- **逐一判断选项：**
  - A：数据链路层通过校验等机制实现差错控制，正确；
  - B：数据链路层需确定帧的开始和结束，即帧同步，正确；
  - C：数据分组和组装是网络层功能，非数据链路层，错误；
  - D：数据链路层可屏蔽数据差异，实现透明传输，正确。
- **答案：**C

二、名词解释（每题 2 分，共 4 分）

1. CIDR

解释：考查网络层

CIDR（无类别域间路由，Classless Inter-Domain Routing）是一种取消 IP 地址分类（A/B/C 类）的路由技术。它通过“IP 地址/前缀长度”（如 192.168.1.0/24）的格式，灵活划分网络位与主机位，减少 IP 地址浪费，同时简化路由表，提升路由效率，是现代互联网中广泛使用的地址分配与路由优化方案。

2. 网络地址转换 NAT

解释：考查网络层

NAT（Network Address Translation）是一种在路由器等设备上实现的地址转换技术。它能将内网私有 IP 地址（如 192.168.0.0/16）转换为外网公有 IP 地址，使多个内网设备共享少量公有 IP 接入互联网，既解决了公有 IP 地址资源不足的问题，又隔离了内网与外网，增强了内网安全性。

三、计算题（本大题共 2 小题，共 15 分）

1. （6 分）一台主机通过网络链路发送一个大小为 2400 字节的 IP 数据报，链路的 MTU 是 700 字节，该 IP 数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多

淘宝店：LandaCode辉文档源码库，原创

少？分片的片偏移是多少？

解析：考查网络层

要解决 IP 分片问题，需牢记核心公式：**分片数据部分大小 = MTU - IP 头部长度（默认 20 字节，无选项字段时）**，再通过总数据量计算分片数、最后一片大小及片偏移（片偏移单位为 8 字节）。

第一步：确定关键参数：

- IP 数据报总大小：2400 字节（含 20 字节头部，**数据部分大小=2400-20=2380 字节**）；
- 链路 MTU=700 字节（MTU 是帧能承载的最大 IP 数据报大小，含 IP 头部）；
- 单个分片的**最大数据部分大小=MTU - IP 头部长度=700-20=680 字节**（每个分片都需带 20 字节头部）。

第二步：计算分片数：

总数据部分 2380 字节，按每片最大数据 680 字节拆分：

- 第 1 片：680 字节，第 2 片：680 字节，第 3 片：680 字节，剩余数据=2380-680×3=2380-2040=340 字节；
- 剩余 340 字节需单独分 1 片（第 4 片），因此**总分片数=4 片**。

第三步：计算最后一个分片大小

- 最后一片（第 4 片）数据部分 340 字节，加 20 字节头部，总大小=340+20=**360 字节**。

第四步：计算分片的片偏移：

片偏移表示当前分片数据在原 IP 数据报数据部分的起始位置，单位为 **8 字节**（即偏移值=起始字节数/8）：

- 第 1 片：起始字节 0 → 偏移=0/8=0；
- 第 2 片：起始字节 680 → 偏移=680/8=85；
- 第 3 片：起始字节 680×2=1360 → 偏移=1360/8=170；
- 第 4 片（最后一片）：起始字节 680×3=2040 → 偏移=2040/8=**255**。

最终答案：

- 分片数：4 片；
- 最后一个分片大小：360 字节；
- 各分片偏移：0、85、170、255（最后一片偏移为 255）。

2. （9 分）图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

（1）假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如图所示，当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络中传输了 15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 T=0 时刻建立 TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

（2）报文段 80 在第几个轮次发送。

（3）图 1 中 B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

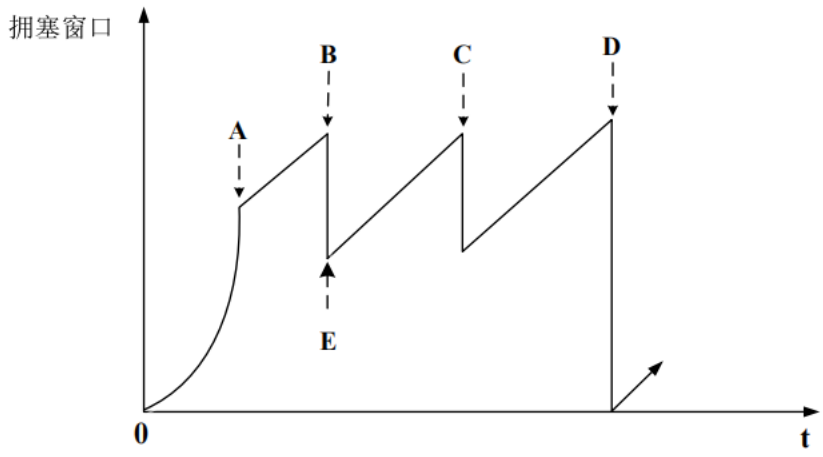

图 1

解析：考查传输层

TCP 的拥塞控制机制：慢启动、拥塞避免、快速重传、快速恢复、超时重传。

（1）计算 A 点对应的拥塞窗口大小

TCP 建立连接后初始拥塞窗口（cwnd）通常为 1 MSS（或 3 MSS，但本题按“t=0 时刻开始，累计传输 15000 字节”推导）。

拥塞控制初始阶段采用**慢启动**：cwnd 按指数增长（1→2→4→8→16…MSS），每次 RTT 翻倍。

已知累计传输 15000 字节，MSS=1000 字节，累计传输的段数为$\frac{15000}{1000}$=15 段。

慢启动阶段，第 n 次 RTT 后累计发送段数为 1+2+4+…+2^{n-1} = 2^n-1。

当2^n-1=15 时， 2^n=16 ，即 n=4 （对应 cwnd=16 MSS）。

此时累计发送段数为2^4-1=15 ，恰好对应 15000 字节，故 A 点 cwnd=16 MSS=16000 字节。

所以 A 点拥塞窗口大小为 16 MSS（即 16000 字节）。

（2）判断报文段 80 的发送轮次

慢开始阶段拥塞窗口指数增长，各轮次能发送的报文段数（以 MSS 为单位，1 个 MSS 对应 1 个报文段）：

- 第 1 轮：1 个报文段（报文段 1）；
- 第 2 轮：2 个报文段（报文段 2、3）；
- 第 3 轮：4 个报文段（报文段 4 – 7）；
- 第 4 轮：8 个报文段（报文段 8 – 15）；
- 第 5 轮：16 个报文段（报文段 16 – 31）；
- 第 6 轮：32 个报文段（报文段 32 – 63）；
- 第 7 轮：64 个报文段（报文段 64 – 127）。

报文段 80 在“报文段 64 – 127”范围内，因此**在第 7 轮次发送**。

（3）分析 B、D 处的事件及拥塞窗口变化

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

- B 处：发生拥塞避免阶段的拥塞（如丢包）。此时，拥塞窗口从当前值（图中 B 点高度）直接降至 1 个 MSS，然后重新进入慢开始阶段，拥塞窗口再次指数增长。
- D 处：发生严重拥塞（如超时）。拥塞窗口直接降至 0，之后重新建立连接，初始拥塞窗口为 1 个 MSS，再次启动慢开始过程。

综上，答案为：

（1）A 点拥塞窗口大小为 8000 字节；

（2）报文段 80 在第 7 轮次发送；

（3）B 处发生拥塞避免阶段的拥塞，拥塞窗口降至 1 个 MSS 后慢开始；D 处发生严重拥塞（超时），拥塞窗口降至 0 后重新慢开始。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创